

WZ 通用版部标 JT/T808 协议

V2.8 简化版本

序号	版本号	更新内容	更新日期	更新人
1	V1.0	初版		
2	V1.1	状态位增加设防和撤防， 扩展位增加 WIFI 定义	2021. 11. 15	
3	V1.2	添加扩展字段 0xF4 用于 新报警定义	2021. 12. 10	
4	V1.3	添加 GPS 和北斗状态位 添加客户 808 平台兼容配 置方案	2021. 12. 19	
5	V1.4	更正字节错误问题	2021. 12. 30	
6	V1.5	添加 gsensor 数据上报扩 展字段	2022. 02. 19	
7	V1.6	添加扩展字节 0xF6 用于上报无线设备工作 模式。	2022. 05. 13	
8	V1.7	对 0xF6 第四字节添加 充电器及充电状态定义	2022. 05. 31	

9	V1.8	添加拆除报警状态位	2022.07.08	
10	V1.9	添加 808 串口透传协议	2022.07.18	
11	V2.0	修改 0x56 字段，保留的第 2 字节，上报电池电压百分比 1-100。	2022.08.17	
12	V2.1	对 0xF4 扩展内容添加新定义 Bit6--对应外部扩展 I01 Bit7--对应外部扩展 I02	2022.09.19	
13	V2.2	对 0xF4 扩展内容添加新定义 Bit8--对应高温报警	2022.10.12	
14	V2.3	对 0xF4 扩展内容添加新定义 Bit9--外部 I01 触发报警 Bit10--外部 I02 触发报警	2022.11.04	
15	V2.4	添加举升报警定义	2023-05-23	
16	V2.5	添加举升当前状态上报	2023-05-24	
17	V2.6	添加温度扩展详细说明	2024-12-13	
18	V2.7	添加 ACC 开/关报警位 添加 ACC 累计时间扩展 添加 RFID 信息扩展	2025-02-12	
19	V2.8	添加无线设备开关机报警位	2025-04-01	

1. 协议基础

1.1 通信方式

协议采用的通信方式应符合 JT/T 794 中的相关规定，通信协议采用 TCP，平台作为服务器端，终端作为客户端。**自定义或扩展部分内容在本协议文档中以红色粗体标示。**

1.2 数据类型

协议消息中使用的数据类型见表 1：

表 1 数据类型

数据类型	描述及要求
BYTE	无符号单字节整型(字节，8 位)
WORD	无符号双字节整型(字，16 位)
DWORD	无符号四字节整型(双字，32 位)
BYTE[n]	n 字节
BCD[n]	8421 码，n 字节
STRING	GBK 编码，采用 0 终结符，若无数据，则放一个 0 终结符

1.3 传输规则

协议采用大端模式(big-endian)的网络字节序来传递字和双字。

约定如下：

- 字节 (BYTE)的传输约定:按照字节流的方式传输；
- 字(WORD)的传输约定:先传递高八位，再传递低八位；
- 双字(DWORD)的传输约定:先传递高 24 位，然后传递高 16 位，再传递高八位，最后传递低八位。

1.4 消息的组成

1.4.1 消息结构

每条消息由标识位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构图如图 1 所示：

标识位	消息头	消息体	校验码	标识位
-----	-----	-----	-----	-----

图 1 消息结构体

1.4.2 标识位

采用 0x7e 表示，若校验码、消息头以及消息体中出现 0x7e，则要进行转义处理，转义规则定义如下：

0x7e<——>0x7d 后紧跟一个 0x02；

0x7d<——>0x7d 后紧跟一个 0x01。

转义处理过程如下：

发送消息时:消息封装——>计算并填充校验码——>转义；

接收消息时:转义还原——>验证校验码——>解析消息。

示例：

发送一包内容为 0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55 的数据包，则经过封装如下:0x7e 0x30 7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

1.4.3 消息头

消息头内容详见表 2：

表 2 消息头内容

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	消息 ID	WORD	
2	消息体属性	WORD	消息体属性格式结构图见图 2
4	终端手机号	BCD[6]	此字段为贴在设备外壳终端设备号，共 11 位数，设备号前面补 0 上传。例如：138081234567，数据上传 0138081234567
10	消息流水号	WORD	按发送顺序从 0 开始循环累加
12	消息包封装项		如果消息体属性中相关标识位确定消息分包处理，则该项有内容，否则无该项

消息体属性格式结构图如图 2 所示：

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留		分包	数据加密方式			消息体长度									

图 2 消息体属性格式结构图

数据加密方式：

- bit10-bit12 为数据加密标识位；
- 当此三位都为 0，表示消息体不加密；
- 当第 10 位为 1，表示消息体经过 RSA 算法加密；
- 其他保留。

分包：

当消息体属性中第 13 位为 1 时表示消息体为长消息，进行分包发送处理，具体分包信息由消息包封装项决定；若第 13 位为 0，则消息头中无消息包封装项字段。

消息包封装项内容见表 3

表 3 消息包封装项内容

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	消息总包数	WORD	该消息分包后的总包数
2	包序号	WORD	从 1 开始

1.4.4 校验码

校验码指从消息头开始，同后一字节异或，直到校验码前一个字节，占用一个字节。

2. 数据格式

2.1 终端通用应答【0001】

消息 ID: 0x0001。
终端通用应答消息体数据格式见表 4。

表 4 终端通用应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的平台消息的流水号
2	应答 ID	WORD	对应的平台消息的 ID
4	结果	BYTE	0: 成功/确认; 1: 失败; 2: 消息有误; 3: 不支持

2.2 平台通用应答【8001】

消息 ID: 0x8001。
平台通用应答消息体数据格式见表 5。

表 5 平台通用应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的终端消息的流水号
2	应答 ID	WORD	对应的终端消息的 ID
4	结果	BYTE	0: 成功/确认; 1: 失败; 2: 消息有误; 3: 不支持 4: 报警处理确认

2.3 终端心跳【0002】

消息 ID: 0x0002。
终端心跳数据消息体为空。
平台回复通用应答

2.4 终端注册【0100】

消息 ID: 0x0100。
终端注册消息体数据格式见表 6。

表 6 终端注册消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	省域 ID	WORD	标示终端安装车辆所在的省域, 0 保留, 由平台取默认值。省域 ID 采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码六位中前两位。
2	市县域 ID	WORD	标示终端安装车辆所在的市域和县域, 0 保留, 由平台取默认值。市县域 ID 采用 GB/T 2260 中规定的行政区划代码六位后四位。
4	制造商 ID	BYTE[5]	五个字节, 终端制造商编码。
9	终端型号	BYTE[8]	八个字节, 此终端型号由制造商自行定义, 位数不是八位的, 补空格。
17	终端 ID	BYTE[7]	七个字节, 由大写字母和数字组成, 此终端 ID 由制造商自行定义。

21	车牌颜色	BYTE	车牌颜色，按照 JT/T 415-2006 的 5.4.12 规定，未上牌时，取值为 0
22	车牌	STRING	公安交通管理部门颁发的机动车号牌

2.5 终端注册应答【8100】

消息 ID: 0x8100。

终端注册应答消息体数据格式见表 7。

表 7 终端注册应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的终端注册消息的流水号
2	结果	BYTE	0：成功；1：车辆已被注册；2：数据库中无该车辆；3：终端已被注册；4：数据库中无该终端
3	鉴权码	STRING	只有在成功后才有该字段

终端每次复位后都会重新走注册流程，平台需对任何时刻的注册报文做应答处理。

2.7 终端鉴权【0102】

消息 ID: 0x0102。

终端鉴权消息体数据格式见表 8-1。

表 8-1 终端鉴权消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	鉴权码	STRING	终端重连后上报鉴权码

表 8-2 平台应答终端鉴权消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的终端消息的流水号
2	应答 ID	WORD	0x0102:终端鉴权消息 ID
4	结果	BYTE	0：成功/确认；1：失败

2.8 设置终端参数【8103】

消息 ID: 0x8103

设置终端参数消息体数据格式见表 9。

表 9 终端参数消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	参数总数	BYTE	
1	参数项列表		参数项格式见表 10

表 10 终端参数项数据格式

字段	数据类型	描述及要求
参数 ID	DWORD	参数 ID 定义及说明见表 11
参数长度	BYTE	
参数值		若为多值参数，则消息中使用多个相同 ID 的参数项，如调度中心电话号码

表 11 终端参数设置各参数项定义及说明

参数 ID	数据类型	描述及要求
0x0001	DWORD	终端心跳发送间隔，单位为秒(s)
0x0010	STRING	主服务器 APN，无线通信拨号访问点。
0x0013	STRING	主服务器地址，IP 或域名
0x0017	STRING	备份服务器地址，IP 或域名
0x0018	DWORD	服务器 TCP 端口
0x0020	DWORD	位置汇报策略，0：定时汇报；1：定距汇报；2：定时和定距汇报
0x0027	DWORD	休眠时汇报时间间隔，单位为秒(s), >0
0x0029	DWORD	缺省时间汇报间隔，单位为秒(s), >0
0x002C	DWORD	缺省距离汇报间隔，单位为米(m), >0
0x0030	DWORD	拐点补传角度，<180°
0x0055	DWORD	最高速度，单位为公里每小时(km/h)
0x0056	DWORD	超速持续时间，单位为秒(s)
0x0080	DWORD	车辆里程表读数，1/10km
0x0081	DWORD	车辆所在的省域 ID
0x0082	DWORD	车辆所在的市域 ID
0x0083	STRING	公安交通管理部门颁发的机动车号牌
0x0084	BYTE	车牌颜色，按照 JT/T415-2006 中 5.4.12 的规定

2.9 查询终端参数【8104】

消息 ID: 0x8104
查询终端参数消息体为空。

2.10 查询终端参数应答【0104】

消息 ID: 0x0104。
查询终端参数应答消息体数据格式见表 12。

表 12 查询终端参数应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的终端参数查询消息的流水号
2	应答参数个数	BYTE	
3	参数项列表		参数项格式和定义见表 10

2.11 终端控制【8105】

消息 ID: 0x 8105。
终端控制消息体数据格式见表 13。

表 13 终端控制消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	命令字	BYTE	终端控制命令字说明见表 14
1	命令参数	STRING	命令参数格式具体见后面描述，每个字段之间采用半角”；”分隔，每个 STRING 字段先按 GBK 编码处理后再组成消息

表 14 终端控制命令字说明

命令字	命令参数	描述及要求
0x04	无	终端复位（重启）
0x05	无	终端恢复出厂设置
0x64	无	断油电
0x65	无	恢复油电
0x66	无	外部设防
0x67	无	外部撤防

2.12 位置信息汇报【0200】

消息 ID: 0x0200。

位置信息汇报消息体由位置基本信息和位置附加信息项列表组成，消息结构图如图 3 所示：



图 3 位置汇报消息结构图

位置附加信息项列表由各位置附加信息项组合，也可没有，根据消息头中的长度字段确定。

位置基本信息数据格式见表 16。

表 16 位置基本信息数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	报警标志	DWORD	报警标志位定义见表 18
4	状态	DWORD	状态位定义见表 17
8	纬度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度
12	经度	DWORD	以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度
16	高程	WORD	海拔高度，单位为米(m)
18	速度	WORD	1/10km/h
20	方向	WORD	0-359, 正北为 0，顺时针
22	时间	BCD[6]	YY-MM-DD-hh-mm-ss (GMT+8 时间，本标准之后涉及的时间均采用此时区

表 17 状态位定义

位	状态
0	0: ACC 关; 1:ACC 开
1	0:未定位; 1:定位
2	0:北纬; 1:南纬
3	0:东经; 1:西经
4-5	保留
6	0: 撤防 1: 设防
7-9	保留
10	油路状态: 0:车辆油路正常; 1:车辆油路断开
11	断电状态: 0:主电供电正常:1:主电电路断开
13	车门状态 0:车门关 1:车门开
18	当定位采用 GPS 定位标志
19	当前定位采用北斗定位标志

表 18 报警标志位定义

位	定义	处理说明
0	1: 紧急报警（SOS 报警）	收到应答后清零
1	1: 超速报警	标志维持至报警条件解除
2	1: 疲劳驾驶	标志维持至报警条件解除
3-6	保留	
7	1: 终端主电源欠压	标志维持至报警条件解除
8	1: 主电源断开报警	报警三次
9-14	保留	
15	电池低电报警（无线设备）	收到应答后清零
16	震动报警	收到应答后清零
17	拆除报警	收到应答后清零
18	保留	
19	1: 超时停车	标志维持至报警条件解除
20-25	保留	
26	设备开机	收到应答后清零
27	设备关机	关机前不清除
28	1: 车辆非法位移	收到应答后清零
29	车门开报警	收到应答后清零
30	ACC 开报警	收到应答后清零
31	ACC 关报警	收到应答后清零

位置附加信息项格式见表 19。

表 19 位置附加信息项格式

字段	数据类型	描述及要求
附加信息 ID	BYTE	1-255
附加信息长度	BYTE	
附加信息		附加信息定义见表 20

表 20 附加信息定义

附加信息 ID	附加信息长度	描述及要求
0x01	4	里程, DWORD, 1/10km, 终端本地累计里程
0x2B	4	二路油耗数据采用上报数据为长润油耗协议数据
0x30	1	网络信号强度 CSQ 值 0-31
0x31	1	GPS 卫星个数, 信号值大于 25dB 卫星颗数
0x51	16	16 个字节, 2 个字节一组温度, 总共 8 路温度 0xFFFF 表示此温度未连接 其它情况, 最高位为 1 表示负温度, 最高位为 0 表示正温度, 单位 0.1 度 如: 0x8040 :-6.4 度 0x0102 :+25.8 度
0x52	1	正反转 (0:未知; 1: 正转 (空车) 2:反转 (重车); 3: 停转)
0x53	1+n*8	2G 基站数据 0x53 1+n*8 基站数据: 第 1 个字节为基站个数, 后面为 n 个基站数据; 基站数据: 0-1 MCC; 2 MNC; 3-4 LAC; 5-6 CELLID; 6 信号强度
0x54	1+n*7	Wifi 数据: 第 1 个字节 wifi 个数, 后面为 n 个 wifi 数据; WIFI 数据: 0-5 wifiMac; 6 信号强度
0x56	2	内部电池电量 字节 1, 电量等级 0-10 级 字节 2, 电量百分比 1-100, 部份设备支持 设备是否支持第二字节百分比请与厂家确认!
0x5D	1+n*10	4G 基站数据 第 1 个字节为基站个数, 后面为 n 个基站数据; 0x5D 1+n*10 基站数据: 0-1 MCC; 2 MNC; 3-4 LAC; 5-8 CELLID; 9 信号强度

0x61	2	主电源电压值，单位 0.01V
0xF1	20	ICCID, 终端每次完成平台鉴权上报一次。
0xF3	1	设防/撤防状态, 0x00 为撤防, 0x01 为设防
0xF4	2	扩展报警位 16 位，对应报警 1 为报警，0 为未报警 Bit0 急加速报警 Bit1 急减速报警 Bit2 急刹车报警 Bit3 急转弯报警 Bit4 碰撞报警 Bit5 侧翻报警 BIT6 扩展 I01 输入，0 为低，1 为高 BIT7 扩展 I0 2 输入, 0 为低，1 为高 BIT8 高温报警 Bit9 扩展 I01 报警 Bit10 扩展 I02 报警 Bit11 举升报警 Bit12 举升传感器状态 0 为闭合, 1 为分离 Bit13-Bit15 保留
0xF5	6	gSensor 的 3 轴数据上报 0-1 为 X 轴数据 2-3 为 Y 轴数据 4-5 为 Z 轴数据 注：3 轴数据为有符号 16 位数据 传输采用高字节在前方式

0xF6	4	无线设备工作模式 第一字节为设备工作模式 1 默认模式 2 定时模式 3 短信开关机模式 4 休眠飞行模式 5 定时飞行模式 第二字节为设备定位模式 0 WIFI 定位 1 WIFI+GPS 定位 2 GPS 定位 第三节保留 第四字节，用于扩展状态共 8 位 Bit0 0 充电器未连接 1 充电器已连接 Bit1 0 充电中，1 充电完成
0xF7	1	上传当前网络标识 0x02:表示当前网络为 2G 0x04:表示当前网络为 4G
0xF8	1	休眠标识 0x00:表示未休眠 0x01:在线休眠 0x02:关机休眠
0xF9	4	ACC 开累计时间, 单位秒
0xFA	8	RFID 刷卡状态上报 进入驾驶状态后, 上传有效的 RFID 示例:FA 08 D6 00 00 01 1B 1F BB 01 未进入驾驶状态, 上传 8 个 0x00 示例:FA 08 00 00 00 00 00 00 00 00

2.13 位置信息查询【8201】

消息 ID: 0x8201。
位置信息查询消息体为空。

2.14 位置信息查询应答【0201】

消息 ID: 0x0201。
位置信息查询应答消息体数据格式见表 24。

表 24 位置信息查询应答消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	WORD	对应的位置信息查询消息的流水号
2	位置信息汇报		位置信息汇报见 2.12

2.16 定位数据批量上传（补传数据）【0704】

定位数据批量上传消息体数据格式见表 26。

表 26 定位数据批量上传消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	数据项个数	WORD	包含的位置汇报数据项个数，>0
1	位置数据类型	BYTE	0：正常位置批量汇报；1：盲区补报
2	位置汇报数据项		定义见位置汇报数据项表 27

表 27 位置汇报数据项数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	位置汇报数据长度	WORD	位置数据体长度，n
2	位置汇报数据体	BYTE[n]	格式同位置汇报，定义见 2.13

2.17 文本信息下发【8300】

消息 ID: 0x8300。

文本信息下发消息体数据格式见表 28。

表 28 文本信息下发消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	标志	BYTE	文本信息标志位【固定为 0x02】含义见表 29
1	文本信息	STRING	最长为 1024 字节，经 GBK 编码

表 29 文本信息标志位含义

位	标志
0	1: 紧急
1	保留
2	1: 文本下发透传
3	1: 终端 TTS 播读
4	1: 广告屏显示
5-7	保留

2.18 上报文本信息【6006】

消息 ID: 0x6006。

文本信息上报消息体数据格式见表 30。（平台下发 8300，终端应答 6006）

表 30 文本信息上报消息体数据格式

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	标志	BYTE	固定为 0x00
1	文本信息	STRING	最长为 1024 字节，经 GBK 编码

3 客户 808 平台兼容配置方案

3.1 状态位兼容配置

配置项目	控制参数	默认配置	配置说明
设防标识位	808_SFFLAG	Bit6	可选范围 0-31, 为 255 时关闭
GPS 标识位(兼容 2013 版)	808_GPSFLAG	Bit18	可选范围 18 或 255 为 255 时表示关闭
北斗标识位(兼容 2013 版)	808_BDFLAG	Bit19	可选范围 19 或 255 为 255 时表示关闭

注：如果需要改动默认位，改动后的位不能与标准协议冲突

3.2 报警位兼容配置

配置项目	控制参数	默认配置	配置说明
电池低电压报警	BAT_ALARM_808	Bit15	可选范围 0-31, 为 255 时关闭
振动报警位	VIB_ALARM_808	Bit16	可选范围 0-31, 为 255 时关闭
拆除报警位	LIGHT_ALARM_808	Bit17	可选范围 0-31, 为 255 时关闭
断电报警方式	POWER_ALARM_808	0	可选范围 0-1 0 表示持续上报 1 表示只上报 3 次

注：如果需要改动默认位，改动后的位不能与标准协议冲突

3.3 扩展字段兼容配置

配置项目	控制参数	默认配置	配置说明
外部电压上报	808_EXPOW	0	可选范围 0-1 0 表示采用 0x61 字段上报 1 表示采用 0x2B 字段上报
设防状态扩展字段	808_EXSF	0	0 表示上报 0xF3 字段 255 表示禁止上报此字段
808 上报基站	808_LBS	1	可选范围 0-1 0 禁止上报基站 1 允许上报基站
808 上报 WIFI	WIFI_ENABLE	1	可选范围 0-1 0 禁止上报 WIFI 1 允许上报 WIFI
选择协议 2011、2013 版本	808_SEL	0	可选范围 0-1 0 使用 2011 版协议 1 使用 2013 版协议
ICCID 字段上报	NO_UP_ICCID	0	可选范围 0-1 0 允许上报 0xF1 扩展字段 1 禁止上报 0xF1 扩展字段
双 IP 自动切换	808_FIXED_IP	0	可选范围 0-1 0 主 IP 连接异常交换主从 IP 1 主 IP 连接异常不交换主从 IP

扩展 IO 输入功能	EXIO_FUN	0	需要使用扩展 IO 输入，需要配置此参数 0:禁止扩展 IO(默认) 1:允许扩展 IO
------------	----------	---	--

2.10 串口透传功能

客户可根据实际连接的透传串口设备，设置匹配的波特率。

串口电平：根据硬件方案不同可持 **TTL**、**232**、**485** 三种串口连接。

下行单包数据最大为 **512** 字节,**808** 协议串口 **ID** 占用 **1** 字节，实际下行数据最大为 **511** 字节。

上行单包数据最大为 **1024** 字节,超出此长度数据终端不做处理。

串口接收上报方式

可配置为限制长度上报和超时上报两种方式

SZCS#UART_EXLEN=0 设置长度为 **0** 时，采用超时上报

SZCS#UART_EXLEN=1000 设置长度大于 **0** 时，串口接收数据大于限制度，上报缓冲区内所有数据。

接收超时：设备从串口接收到第一个字节，**200mS** 未接收到新数据，将转发缓冲区内数据至服务器。

平台协议说明：平台协议只支持 **808** 协议（兼容标准 **808** 协议）

上行指令，**0x0900**,首字节固定为 **0x41**(含义串口 **1**)

下行指令，**0x8900**,首字节终端自动过滤，无限制。